Jini Intelligent Computing OnlineFPGA 系統管理者手冊

2026 年 10 月 26 日

Preamble

OnlineFPGA 系統管理者手冊提供 Boledu 基金會實驗室的 FPGA 開發板線上系統管理說明，若想進一步了解 Boledu 基金會可到網站 https://www.boledu.org/。

1. Introduction

在管理伺服器上安裝 OnlineFPGA 管理系統程式後，可以透過內部網路連線對 pynq-z2/kv260/u50 伺服器進行監控及管理，提供使用者進行 FPGA 開發板的線上租用及歸還。

OnlineFPGA 管理系統限制每位使用者同時間只能租用一個 FPGA 開發板，系統有預設的租用時間，超過租用時間會強制使用者禁用目前使用的 FPGA 開發板，若使用者要繼續使用可以等目前租用結束後再進行重新租用。使用者若是要提前結束租用，則可以使用 FPGA 開發板歸還功能。

2. 安裝設置管理伺服器/FPGA 伺服器

管理伺服器 HLS00 及 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器都是安裝 Ubuntu 20.04+系統。

管理伺服器已測試 OS：Ubuntu 20.04 / 22.04 / 24.04 桌面版；Python 需 3.8 以（20.04 為 3.8、22.04 為 3.10、24.04 為 3.12）。

Router port forwarding：HLS00~HLS05 的外部 port 轉到內部同一個 port (router 的內部 port 欄位空白)：HLS00 為 1000:1099、HLS01 為 1100:1199 … HLS05 為 1500:1599；pynq-z2 對應到內部 9090，例如 pynq_01 為 20100、pynq_05 為 20500；kv260 對應到內部 9090，例如 kv260_01 為 6100、kv260_20 為 8000。

HLS00 在內網也是直接連 HLS01~HLS05 的同一個 port (monitord 的 nc / SSH、sync_hlsclient.sh 的 scp)，例如 HLS01 為 192.168.1.11:1100、HLS05 為 192.168.1.15:1500，不經過 router。所以各台 sshd 只需監聽自己的 port：HLS00 為 Port 1000、HLS01 為 Port 1100 … HLS05 為 Port 1500，設定步驟見下方。

連線路徑範例：使用者從外部連 1000，router 轉到 192.168.1.10:1000，進到 HLS00；使用者租到 U50 (例如 u50_05) 後連 1500，router 轉到 192.168.1.15:1500，進到 HLS05；monitord 和 sync_hlsclient.sh 在內網直接連 192.168.1.15:1500，不經過 router。可在 HLS00 上執行以下指令確認 HLS01~HLS05 的 sshd 都有監聽對應的 port，每台都顯示 succeeded 即正常 (若某台失敗，該台 U50 在設備列表會顯示 unknown，sync_hlsclient.sh 的 scp 也會失敗)：

```
for n in 1 2 3 4 5; do nc -zv -w 3 192.168.1.1$n 1${n}00; done
```

sshd 改 port 步驟 (以 HLS00 為例，HLS01 為 1100 … HLS05 為 1500)：

```
sudo apt install -y openssh-server      # Ubuntu 桌面版預設沒有安裝 SSH 伺服器
sudo nano /etc/ssh/sshd_config          # 設定 Port 1000 (內網也要用 22 登入時另加一行 Port 22，非必要)
# Ubuntu 20.04 / 22.04：
sudo systemctl restart ssh
# Ubuntu 24.04 (sshd 由 ssh.socket 啟動，只 restart ssh 不會套用新 port)：
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ssh.socket
# 確認實際監聽的 port，應看到 0.0.0.0:1000
sudo ss -tlnp | grep sshd
```

有啟用 ufw 防火牆時 (sudo ufw status 顯示 active) 才需要：

sudo ufw allow 1000/tcp

管理伺服器安裝 Docker

$ sudo apt update

$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"

$ sudo apt install docker-ce

$ sudo systemctl status docker

docker.service - Docker Application Container Engine

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Sun 2026-03-01 11:41:27 CST; 44s ago

TriggeredBy: docker.socket

Docs: https://docs.docker.com

Main PID: 11531 (dockerd)

Tasks: 10

Memory: 21.7M

CGroup: /system.slice/docker.service

└─11531 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

確認顯示 active (running)狀態表示安裝成功，Ctrl+C 跳出

$ sudo usermod -aG docker ${USER}

$ sudo reboot

重開機後再執行 docker ps，應該顯示如下

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

在 HLSNAS 加入管理伺服器存取權限

Web 連線到 HLSNAS 管理介面 (http://140.112.207.200:200/，帳號: <nas-admin>，密碼: <nas-admin-passwd>) 。

(1) 控制台->共用資料夾->編輯->NFS 權限->加入 192.168.1.10 (Squash:不調整/非同步:是/非特殊權限..:允許/交互掛載:允許) (2) File Station -> LabData -> 建立 hls00 -> 內容 -> Everyone (類型:允許/權限:讀取) 。

管理伺服器開機時自動掛載到 HLSNAS

$ sudo mkdir /mnt/LabData

$ sudo vim /etc/fstab

192.168.1.2:/volume1/LabData /mnt/LabData nfs defaults 0 0

建立 MongoDB 在 HLSNAS 的資料及備份目錄

$ sudo mkdir -p /mnt/LabData/hls00/boledudb /mnt/LabData/hls00/backupdb

$ sudo ln -s /mnt/LabData/hls00/backupdb /opt/labManageKit/backupdb

管理伺服器開機時自動執行 MongoDB

$ sudo cp -i /opt/labManageKit/start_docker_boledudb.sh /bin

$ sudo crontab -e

@reboot sh /bin/start_docker_boledudb.sh &

$ sudo reboot

[註] 若管理伺服器 HLS00 非正常斷電/關機後 MongoDB 無法啟動導致使用者無法登入，請參考第 4 章 Troubleshooting。

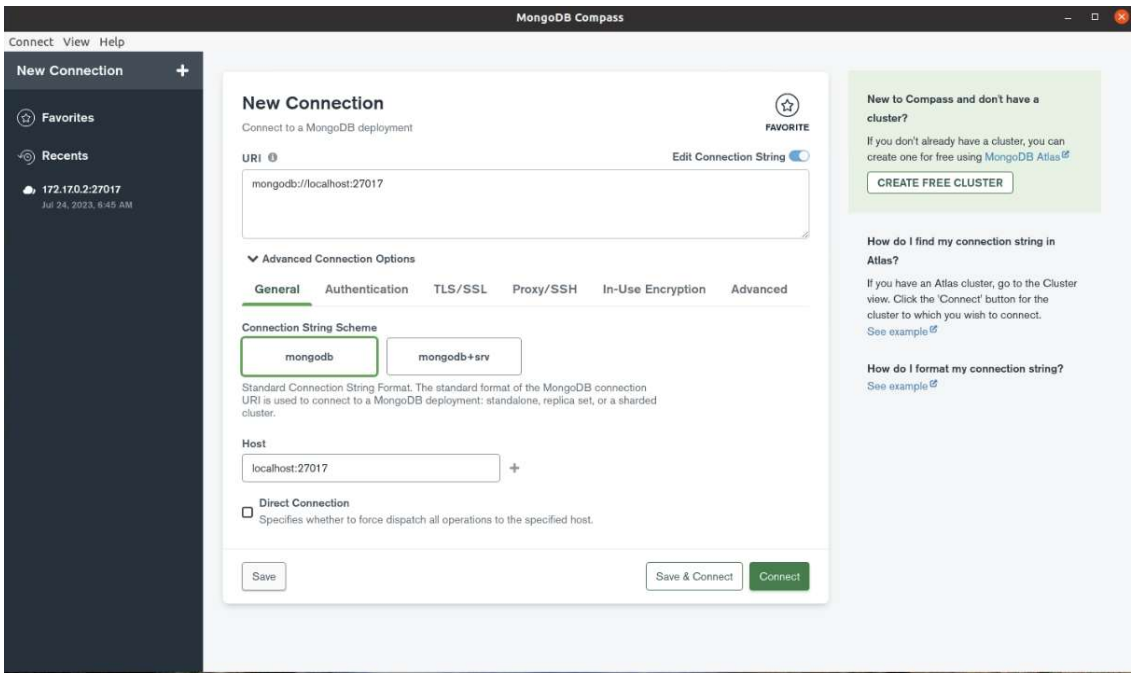
管理伺服器安裝 MongoDB Compass GUI 管理

MongoDB 使用 Docker 映像檔 mongo:6.0.1（sudo docker pull mongo:6.0.1）；

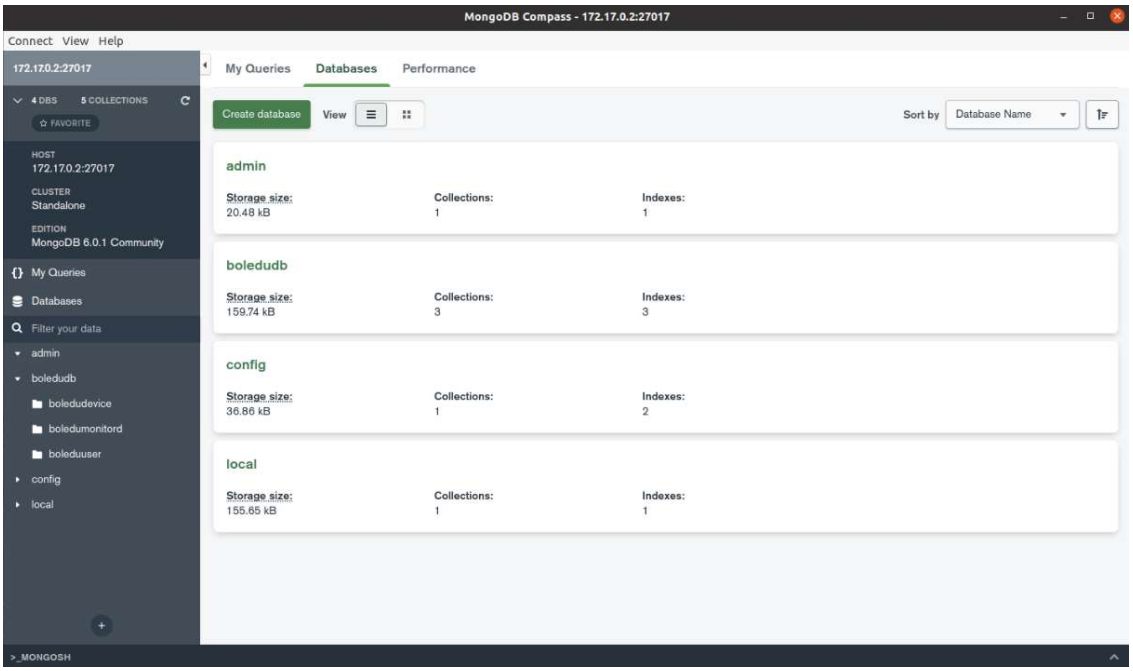
MongoDB Compass 以 1.49.2 為例（wget https://downloads.mongodb.com/compass/mongodb-compass_1.49.2_amd64.deb 後執行 sudo dpkg -i ./mongodb-compass_1.49.2_amd64.deb）。

安裝 MongoDB Compass GUI，以 mongodb://172.17.0.2:27017/連線 MongoDB。

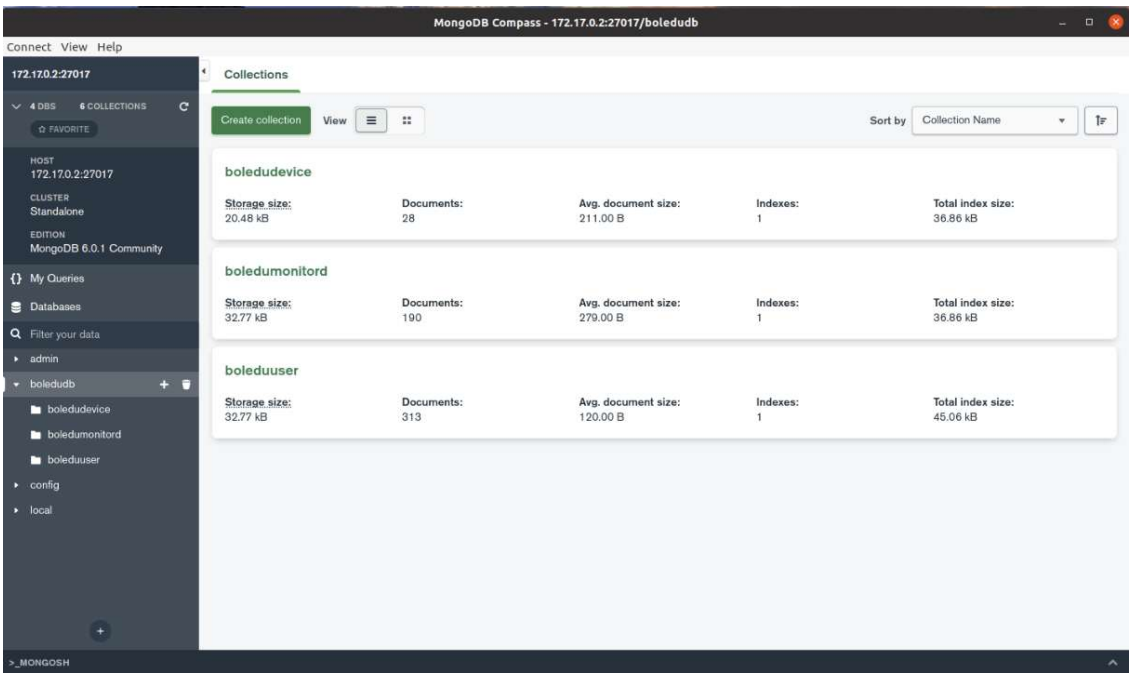
Compass 建立 database/collection 為建議步驟或是由 MongoDB 第一次寫入時也會自動建立。boledudevice 由 monitord.py 的 fpga_init_db() 寫入、boleduuser 由 manage_dbuser.py add 或使用者註冊 (onlinefpga.py) 寫入、boledumonitord 由第一次租用時 monitord.py 的 fpga_rent() 寫入。



手動點選左上方的 Create database，建立 boledudb (初始化 OnlineFPGA 管理系統需要的 database)。



手動點選左上方的 Create collection，建立 3 個 collections 為 boledudevice、boledumonitord 及 boleduuser (初始化 OnlineFPGA 管理系統需要的 collections)。



[註] 參考: 目前管理伺服器 HLS00 桌面中 MongoDB Compass GUI 的登入密碼為 <compass-passwd>（文件中不列出實際密碼）。

OnlineFPGA 系統的使用者入口帳號

目前在管理伺服器 HLS00 上有提供兩組使用者入口帳號 boleduuser (密碼為 boleduuser) 及 boledupynq (密碼為 boledupynq)，連線 IP address 及 port 都為 140.112.207.200 及 1000 (1) boleduuser: 可以列表所有設備 pynq-z2/kv260/u50 (2) boledupynq: 只能列表 pynq-z2 及 kv260。

使用者入口帳號 boleduuser 需安裝 Python3 套件：sudo pip3 install requests pymongo email-validator（Ubuntu 24.04 需加 --break-system-packages）。

[註] 例如要客製化 boleduuser 選單，要修改 onlinefpga.py 再編譯後複製到 /home/boleduuser 及修改/home/boleduuser/.bashrc。

管理伺服器更改預設的腳本模式

執行 sudo dpkg-reconfigure dash -> 顯示 GUI 選單-> 設定 dash to No，變更後才能正常運作 sh 檔案。

管理伺服器及 FPGA 伺服器設定每日重啟時間

在管理伺服器 HLS00 及 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上，執行 crontab -e 後可以設定每日重啟時間。例如 HLS00 為 25 6 * * * echo hls00-passwd | sudo -S reboot，每日早上 6:25 會自動 reboot。

FPGA 伺服器設定 u50 專案帳號 bashrc 樣板

在 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上，執行 sudo vim /etc/skel/.bashrc 可以自定義系統自動建立 u50 專案帳號時對應的.bashrc，下面是樣板裡加入 Vitis 的 source 範例路徑：source /opt/Xilinx/Vitis/2022.1/settings64.sh、source /opt/xilinx/xrt/setup.sh（若安裝路徑不同需對應修改）。

```
#source Xilinx Vitis/XRT
if [[ -z $XILINX_VITIS ]]; then
    source /opt/Xilinx/Vitis/2022.1/settings64.sh
fi
if [[ -z $XILINX_XRT ]]; then
    source /opt/xilinx/xrt/setup.sh
fi
```

FPGA 伺服器設定 u50 存取權限

在 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上，執行 sudo vim /etc/rc.local 可以設定 u50 存取權限，目前設定值為 chmod o=rw /dev/dri/render*，代表一般使用者都可以讀寫。/etc/rc.local 第一行需為 #!/bin/bash、最後一行為 exit 0，並執行 sudo chmod +x /etc/rc.local，開機時才會由 rc-local 服務執行。

FPGA 伺服器設定租戶群組與專案目錄

/mnt/HLSNAS

主機名稱需為 HLS01~HLS05、管理帳號為 hls01~hls05，sudo 密碼字串需包含自己的編號 (例如 hls01-passwd)。manage_user.py 第一次建立 u50 互動租用 (u50_validation) 的專案帳號時，會加入 render 群組 (存取/dev/dri/render*，即 U50 卡) 及 docker 群組 (不需 sudo 即可執行 Docker 容器，例如 Vitis AI)；沒有安裝 Docker 時只有加入 docker 群組這一步會失敗，帳號仍會建立，租戶需要 Docker 時才需安裝。docker 群組權限等同 root；batch 工作 (u50_batch) 會把帳號移出 render 群組，改由 job_grabber.py 以管理帳號 sudo 執行 make。

HLS01~HLS05 及管理伺服器 HLS00 都需在/etc/fstab 掛載 NAS 到/mnt/HLSNAS (例如 192.168.1.2:/volume2/LabData /mnt/HLSNAS nfs defaults 0 0)：HLS00 的 monitord 在 fpga_init 時會讀取此目錄統計各台租戶數，u50_tenant_util.py list/checkdb 也會用到。

MPSoC (PYNQ-Z2 / KV260) 版本要求

PYNQ-Z2 及 KV260 映像檔為 PYNQ 2.7（驗證：登入開發板後執行 python3 -c "import pynq; print(pynq.__version__)"，應顯示 2.7.0）；若升級到 PYNQ 3.x 需修改/驗證 config.py 及 reset_pynq.py。reset_pynq.py 內的 sudo 密碼使用佔位符 PYNQ_PASSWD / KV260_PASSWD，monitord.py 派送時由 fill_reset_pynq() 換成 config.py 的 PynqUserPasswd / Kv260UserPasswd，映像密碼不同時只需修改 config.py。

3. OnlineFPGA 管理系統程式

OnlineFPGA 管理系統開發程式為 python3.8 以上並將其系統程式碼放置於 HLS00 伺服器的/opt/labManageKit，程式中使用到 python3 相依套件時需透過 python3-pip 安裝相依套件，即執行 python3 -m pip install *套件名稱*。

[註] 使用 python3 -m pip 前需安裝 ubuntu 套件，sudo apt install python3-pip。管理伺服器需安裝的 Python3 相依套件：sudo pip3 install paramiko requests apscheduler pymongo email-validator flask；Ubuntu 相依套件：sudo apt install -y sshpass mtr-tiny netcat-openbsd（mtr 供 monitord 判斷目前走 ExternalIP 或 ExternalIPBak 外網；nc 供 u50 狀態檢查，nc -w 5 <ip> <port> 在 5 秒內連到 HLS 的 SSH port，收到 SSH 版本字串即判定在線）。Ubuntu 24.04 因 externally-managed-

environment 限制，pip3 安裝需加 --break-system-packages。

檔案名稱/目錄名稱	描述
active_monitord.py	用來激活 monitord 的監控及管理功能 相依 Python3 套件名稱: apscheduler
backupdb/	存放每日備份的 MongodDB 資料庫目錄
config.py	OnlineFPGA 系統參數定義檔案
job_grabber.py	用來支援 batch 功能，使用者提供 make file 的 job 列表後，系統自動派送到 HLS 伺服器執行，每個 job 的狀態會再 email 通知使用者 (未經使用者驗證，目前 OnlineFPGA 的使用者選單介面也不提供 batch 功能) 相依 Python3 套件名稱: requests
list_user.py	由資料庫擷取符合指定條件的使用者資料 相依 Python3 套件名稱: pymongo
manage_dbuser.py	建立 (並支援由 CSV 檔案讀入) /刪除資料庫中的使用者資料 相依 Python3 套件名稱: pymongo、email_validator
manage_user.py	使用 sync_hlsclient.sh 派送 manage_user.py 到指定的 HLS 伺服器後，可在伺服器上執行建立/刪除指定使用者帳戶
monitord.py	OnlineFPGA 系統監控及管理主程式 相依 Python3 套件名稱: paramiko、requests、flask、pymongo
onlinefpga.py	OnlineFPGA 系統的使用者選單介面 (註冊/登入，列出、租用、歸還 pynq-z2/kv260/u50) 相依 Python3 套件名稱: requests、pymongo、email_validator
__pycache__/	存放編譯後的 OnlineFPGA 程式
registration.csv	CSV 範例檔案用來建立資料庫中的使用者資料
reset_pynq.py	系統在 fpga_init 初始化或是使用者結束 pynq-

	z2/kv260 使用後，會派送 reset_pynq.py 到指定的 pynq-z2/kv260 用來重啟 jupyter notebook 並設置新的登入密碼
start_docker_boledudb.sh	每日管理伺服器 HLS00 於維護時間自動重啟 (reboot) 後會先備份 HLSNAS 的 MongodDB 資料庫目錄到 backupdb 目錄下，再重啟 MongodDB docker 運作並掛載其資料庫讀寫到 HLSNAS 的 MongodDB 資料庫目錄
start_monitord.sh	啟動 active_monitord.py 及 monitord.py
stop_monitord.sh	關閉 start_monitord.sh、 active_monitord.py 及 monitord.py
sync_db.sh	手動備份 HLSNAS 的 MongodDB 資料庫目錄到 backupdb 目錄下
sync_hlsclient.sh	手動同步 (鏡像)管理伺服器 HLS00 的 config.py、manage_user.py、job_grabber.py 及 u50_tenant_util.py 到 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器 相依 Ubuntu 套件: sudo apt install sshpass
sync_onlinefpga.sh	手動同步(鏡像)管理伺服器 HLS00 編譯的 config.pyc 及 onlinefpga.pyc 到 HLS00 的/home/ boleduuser
u50_rented.log	HLS01~HLS05 FPGA 伺服器租用紀錄檔案
u50_tenant_util.py	HLS00~HLS05 伺服器使用者帳戶工具程式 管理伺服器 HLS00 上刪除所有的/指定的使用者 u50 綁定紀錄 各別在 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上刪除所有的/指定的 u50 專案帳號及對應目錄
utility/cleandb.sh	清理 HLSNAS 的 backupdb 目錄下較舊的備份，只保留最新 27 個日期目錄
utility/fix_mongodb.sh	HLS00 非正常斷電後，修復被鎖定的 MongoDB 資料庫 (見第 4 章 Troubleshooting)
utility/check_ssh_connection.sh	用來查詢最近的 SSH 登入成功/失敗 (Accepted /

	Failed / Invalid user) 及連線紀錄
utility/list_subdir_size.sh	用來查詢特定目錄下所有子目錄的使用空間

[註] sudo chmod +x /opt/labManageKit/*.sh /opt/labManageKit/utility/*.sh，使所有 sh 檔案可以直接執行。

/opt/labManageKit 目錄

伺服器 HLS00~HLS05 的/opt/labManageKit 目錄下有異動檔案時需要 sudo 權限。

管理員需定期維護

(1) backupdb/目錄下的備份 MongodDB 資料庫目錄需定期移除不需要的備份，節省磁碟空間 (2) u50_rented.log 檔案過大時，可以複製到 u50_rented.old01.log 後再清空 u50_rented.log (3) 需要定期移除 (清理專案空間) HLS01~HLS05 FPGA 伺服器的 u50 專案帳號、對應目錄及管理伺服器 HLS00 的使用者 u50 綁定紀錄。

Python3 的編譯

如果有修改 python3 檔案時，請在管理伺服器 HLS00 的/opt/labManageKit 目錄中執行 sudo python3 -m compileall，會檢查異動檔案的語法正確性及將異動的編譯檔案更新到__pycache__/目錄下。

[註] 修改後會需要執行 sync_onlinefpga.sh 或是 sync_hlsclient.sh。

管理系統的維護時間

每天早上 6:00 到 7:00 間所有伺服器會自動重啟，pynq-z2/kv260 會斷電再重開。

active_monitord.py

Usage:

python3 active_monitord.py fpga_init

python3 active_monitord.py retry_unknown

python3 active_monitord.py retry_available device

python3 active_monitord.py run_routine

python3 active_monitord.py run_startup

(1) fpga_init 為初始化 pynq-z2/kv260/u50 的管理狀態，例如可列表設備、可用狀態、內網 IP address 等，管理伺服器於每日維護時間自動重啟 (reboot) 後會自動執行，在已經有使用者租用的情況下不建議執行 (2) retry_unknown 會嘗試重新激活顯示為 unknown 狀態的設備 (3) retry_available device 會嘗試重新激活顯示為 available 狀態的設備但實際上無法使用 (用在 pynq 設備)，例如 retry_available pynq_05 (4) 在維護時間外執行 start_monitord.sh，會引用到 run_routine 定期激活 monitord 檢查是否有設備及使用者事件需做對應動作、定期嘗試重新激活顯示為 unknown 狀態的設備 (5) 管理伺服器會在每日維護時間內自動執行 start_monitord.sh，會引用到 run_startup 先做 fpga_init 初始化、定期激活 monitord 檢查是否有設備及使用者事件需做對應動作、定期嘗試重新激活顯示為 unknown 狀態的設備。

對管理員而言，因為 fpga_init 、run_routine 及 run_startup 在每天管理伺服器重啟後都會自動運作，通常所以不會直接使用。最經常用的是 retry_unknown 來處理 pynq-z2 的 unkown 狀態，先用智慧電源手機 App 重啟 pynq-z2 設備實體電源，等 3 分鐘左右 pynq-z2 進入運作後再由管理伺服器進行 retry_unknown。

backupdb/目錄

存放每日備份的 MongodDB 資料庫目錄，備份目錄名稱為每天日期

hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ ls ./backupdb/

2023-07-17 2023-07-18 2023-07-19 2023-07-20 2023-07-21 2023-07-22 2023-07-23

config.py

OnlineFPGA 系統參數定義檔案，大部分參數請使用預設值，部分參數因為管理系統改版而未被引用。接下來列舉實際使用情境的範例，視需要修改參數值。

當異動 config.py 後，要使修改的參數生效方法有兩種。在維護時間外，依序執行 stop_monitord.sh、start_monitord.sh 及 python3 active_monitord.py fpga_init (請在無使用者租用的情況下執行)。或是等到每日維護時間自動重啟後參數生效。

(1) 預設 pynq-z2 租用時間為 60 分鐘、kv260 為 120 分鐘，參數的預設值如下。

RentedPynqMinutes = 60

RentedKv260Minutes = 120

(2) 預設 u50 租用時間為 120 分鐘，參數的預設值如下。

RentedU50Minutes = 120

(3) 目前使用者可用及可見的 pynq-z2 及 kv260 設備，參數的設定值如下。

PynqZ2List = ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', \

'09', '10', '11', '12']

Kv260List = ['02', '03', '04', '05', '06', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '20']

```
{'device': 'pynq_01',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_03',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_04',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_05',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_06',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_07',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_09',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_11',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_12',  'status': 'unknown'}
{'device': 'pynq_13',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_14',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_16',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_17',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_18',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_01',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_02',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_03',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_04',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_05',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_06',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_07',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_08',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_09',  'status': 'available'}
```

[註] 如果新增 pynq-z2/kv260 設備，router 裡也要設定對應的 MAC address 及內網 IP address。

(4) 原先 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上都有安裝一個 u50 卡。

假設新增 HLS06 伺服器並安裝一個 u50 卡，參數的設定值異動如下。

U50List = ['01', '02', '03', '04', '05', '06']

U50UserNameList = ['hls01', 'hls02', 'hls03', 'hls04', 'hls05', 'hls06']

U50UserPassWordList = ['hls01-passwd', 'hls02-passwd', 'hls03-passwd', 'hls04-passwd', 'hls05-passwd', 'hls06-passwd']

U50BoardAvailable = [1, 1, 1, 1, 1, 1]

[註] HLS06 伺服器設置的管理(sudo)帳號也要為 hls06，sudo 密碼字串需包含編號 06（例如 hls06-passwd），程式以此比對各台密碼。同時 HLS06 伺服器應該設置為靜態 IP address，router 裡也要確認有連上線。

(5) 當預設台大的 140 外網故障時，router 也有切換到中華電信的 220 外網時。OnlineFPGA 系統的使用者入口 IP address 會改為 220.130.138.253 其它的 port 及帳密不變。此時管理者也需要執行 python3 active_monitord.py fpga_init 重設 monitord 的外網 IP address。

(6) monitord 管理所有內網設備的網段為 192.168.1.xxx，參數的預設值如下。

InternalSec = '192.168.1.'

[註] 需對應 router 裡的實際設定值

(7) 目前透過管理系統 (a) 加入新使用者帳號時或是 (b) 通知排隊中 u50 使用者可以使用 u50 時，會透過 onlinefpga@boledu.org (GmailPasswd 為此帳號的 Gmail 應用程式密碼)自動寄通知信提供資訊，相關參數的預設值如下。

SmtpPort = 587

SmtpServer = 'smtp.gmail.com'

GmailSender = 'onlinefpga@boledu.org'

GmailPasswd = '<app-password>'

[註] 自動 gmail 寄信需要啟用二階段認證要綁定手機號碼，需要關閉重啟二階段認證才能異動手機號碼，此時設定的 GmailPasswd 設定值也會變動，請參考 https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en

(8) 預設的 u50 專案帳號建立路徑為下。

U50UserHome = '/mnt/HLSNAS/'

(9) 定期激活 monitord 檢查是否有設備及使用者事件需做對應動作的時間為 30 秒，定期嘗試重新激活顯示為 unknown 狀態的設備為 30 分鐘，參數的預設值如下。

CheckSeconds = 30

RetryMinutes = 30

```
##############################################################################
# mongodb
##############################################################################
MongoIP = '172.17.0.2'
MongoPort = 27017
##############################################################################
# monitord
##############################################################################
MonitordIP = '192.168.1.10'
MonitordPort = 5000
RentedPynqMinutes = 60
RentedKv260Minutes = 120
RentedVitisMinutes = 60
RentedU50Minutes = 120
RentedU50JobMinutes = 100
RentedU50BatchHours = 6
PasswdLength = 6
PynqZ2List = ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', \
        '09', '10', '11', '12']
Kv260List = ['02', '03', '04', '05', '06', '08', '09', '10', '11', '12', '13', '20']
PynqUserName = 'xilinx'
PynqUserPasswd = 'xilinx'
PynqZ2Home = '/home/xilinx/'
Kv260UserName = 'ubuntu'
Kv260UserPasswd = 'boledukv260'
Kv260Home = '/home/ubuntu/'
PynqPython3 = '/usr/local/share/pynq-venv/bin/python3'
PynqResetFile = 'reset_pynq.py'
U50List = ['01', '02', '03', '04', '05']
U50UserNameList = ['hls01', 'hls02', 'hls03', 'hls04', 'hls05']
U50UserPassWordList = ['hls01-passwd', 'hls02-passwd', 'hls03-passwd', 'hls04-passwd', 'hls05-passwd']
U50BoardAvailable = [1, 1, 1, 1, 1]
U50UserLimit = 1
U50BatchLimit = 1
U50Python3 = '/usr/bin/python3'
U50ManageUserHome = '/opt/labManageKit/'
U50ManageUserFile =  'manage_user.py'
U50JobGrabberFile =  'job_grabber.py'
U50DevGroup = 'render'
U50DockerGroup = 'docker'
U50RentedLogFile = '/opt/labManageKit/u50_rented.log'
NcCommand = 'nc -w 5'
ExternalIP = '140.112.207.200'
ExternalIPGateway = '140.112.207.254'
ExternalIPBak = '220.130.138.253'
ExternalIPBakGateway = '220.130.138.254'
InternalSec = '192.168.1.'
DefaultSSHPort = 22
```

```
MonitordInLab = True
U50QueueEnable = True
U50QueueTimeOut = 10
##########################################################################
# onlinefpga
##########################################################################
MonitordRentRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'fpga_rent'
MonitordReturnRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'fpga_return'
VaildCodeLength = 6
SmtpPort = 587
SmtpServer = 'smtp.gmail.com'
GmailSender = 'onlinefpga@boledu.org'
GmailPasswd = '<app-password>'
ServiceStop = '06:00'
ServiceStart = '07:00'
FindPTSCommand = 'ps -ef | grep -E \'ssh.*pts\' | grep -v grep |awk -F\" \" \'{print $2}\''
##########################################################################
# manage_user
##########################################################################
U50UserHome = '/mnt/HLSNAS/'
TimeCheckFile = './.timeup_check.py'
TimeCheckPycFile = './.timeup_check.pyc'
ChangeDirFile = './.changedir.py'
ChangeDirPycFile = './.changedir.pyc'
##########################################################################
# manage_dbuser
##########################################################################
OnlineFPGAUserManual = 'https://drive.google.com/file/d/1Vx0e3m9EviOuqPVhowYVbgVunZxD828i/'
##########################################################################
# job_grabber
##########################################################################
MonitordJobUpdateRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'batch_jobber'
##########################################################################
# active_monitord
##########################################################################
CheckSeconds = 30
RetryMinutes = 30
MonitordInitRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'fpga_init'
MonitordRetryUnknownRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'retry_unknown'
MonitordRetryAvailRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'retry_available'
MonitordCheckRequest = 'http://' + MonitordIP + ':' + str(MonitordPort) + '/' + 'check_and_action
```

list_user.py

Usage:

python3 list_user.py all

python3 list_user.py dump

python3 list_user.py online

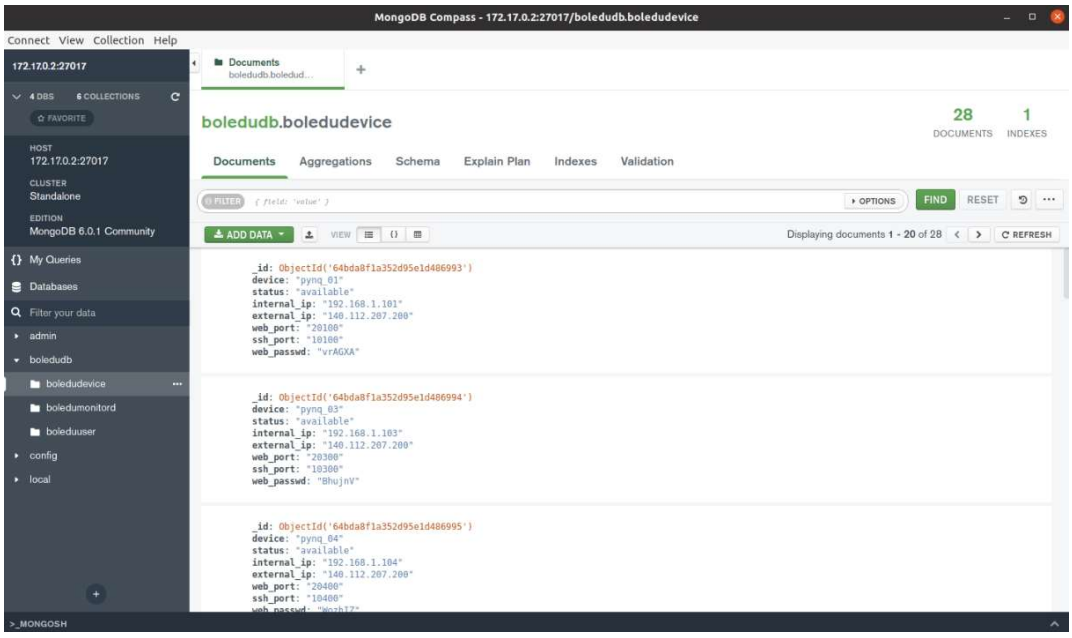
python3 list_user.py rent_date 'keyword'

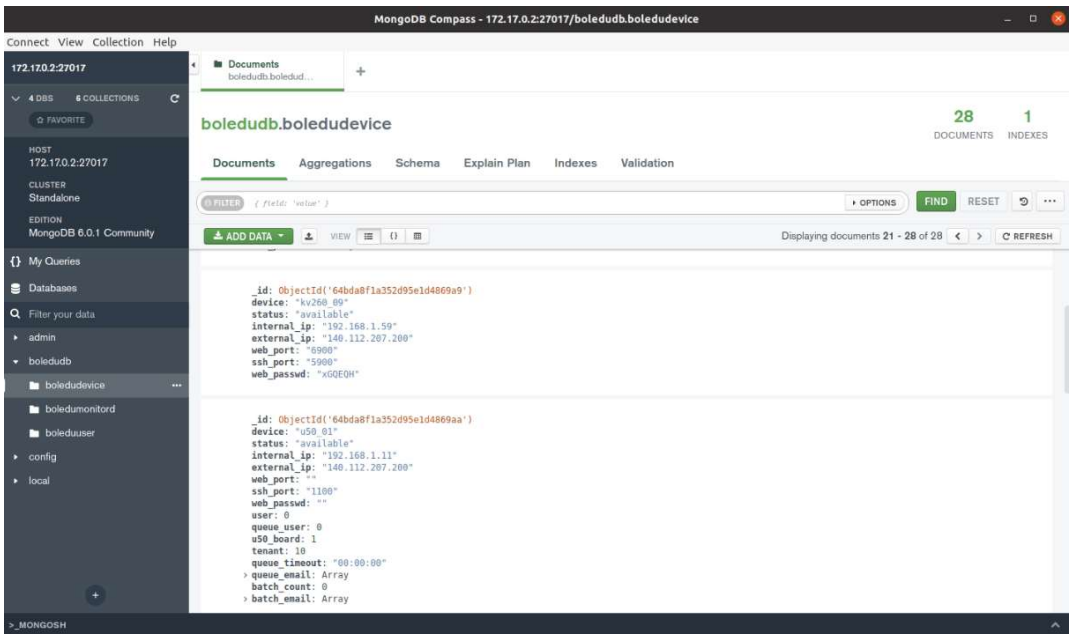
python3 list_user.py monitord 'keyword'

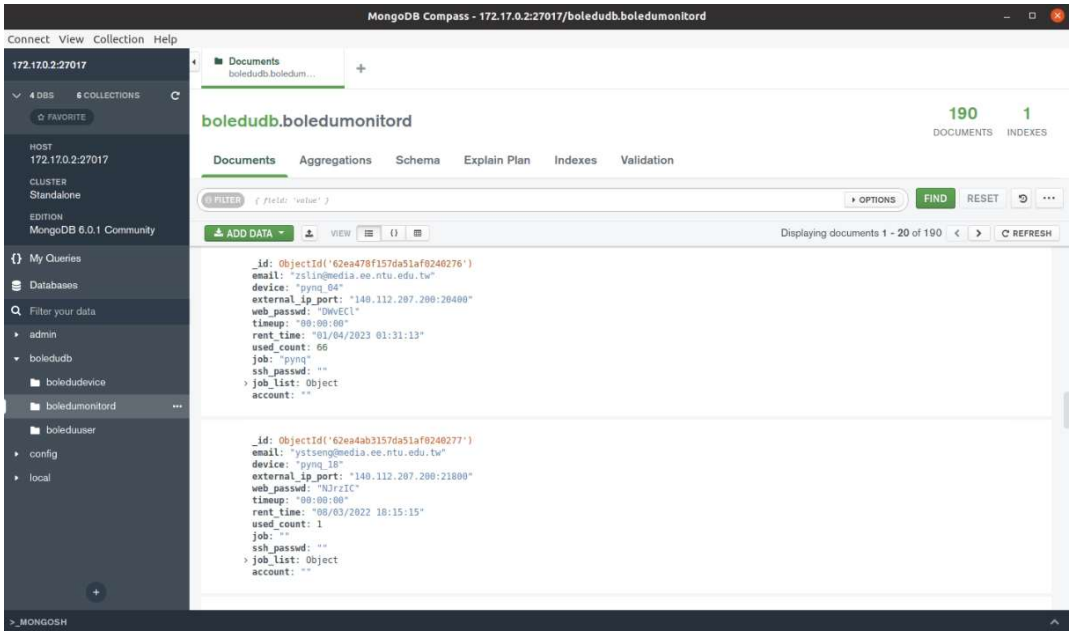
python3 list_user.py filter 'keyword'

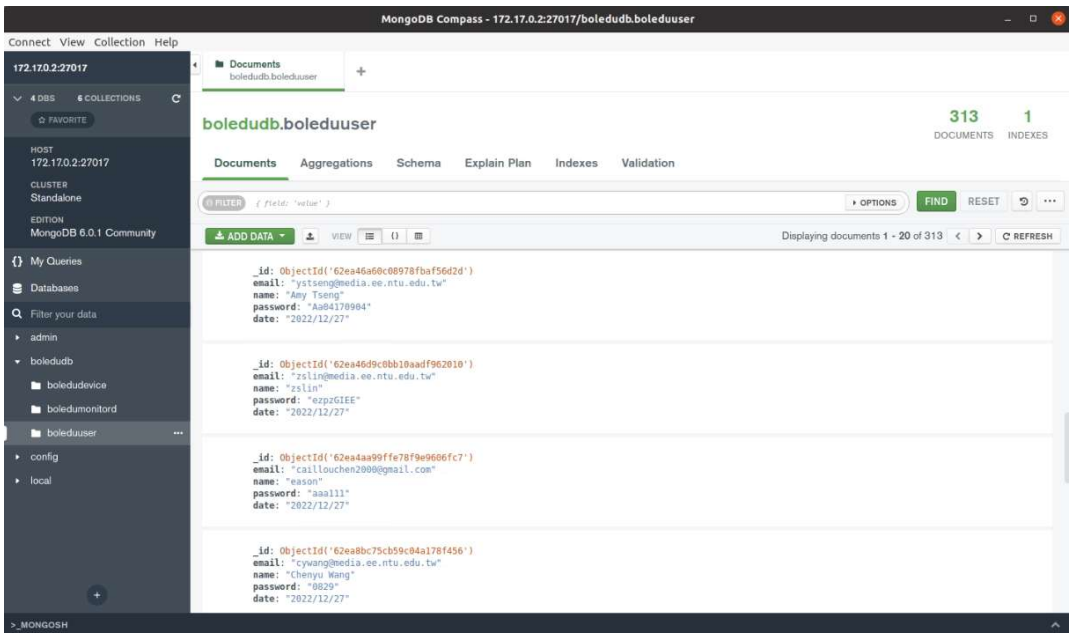
(1) 列出資料庫中所有使用者資料 (2) 各別依序印出所有使用者資料的 email、名字及註冊日期 (方便複製後整理) (3) 列出目前在線使用者租用紀錄 (4) 列出資料庫中所有使用者的租用日期 (若使用者當日多筆租用，只會紀錄最後一筆) 與指定日期符合，例如 python3 list_user.py rent_date 07/23 (5) 列出租用紀錄 (boledumonitord) 的 email、裝置、u50 專案帳號 (ssh_passwd) 或 job 欄位與指定關鍵字符合的使用者，不搜尋名字 (6) 關鍵字含 pynq、vitis、u50 或 batch 時，搜尋租用紀錄的裝置及 job 欄位 (例如 filter pynq_05)；其他關鍵字搜尋使用者資料的 email、名字、密碼及註冊日期 (kv260 設備或 u50 專案帳號請改用 monitord 查詢)，例如 python3 list_user.py filter 2023/06 會印出所有 2023/06 註冊的使用者資料。

MongoDB 資料庫裡有 collections，boledudevice、boledumonitord 及 boleduuser。




MongoDB Compass - 172.17.0.2:27017/boledudb.boledudevice
Connect View Collection Help
172.17.0.2:27017
4 DBS 6 COLLECTIONS
FAVORITE
HOST
172.17.0.2:27017
CLUSTER
Standalone
EDITION
MongoDB 6.0.1 Community
My Queries
Databases
Filter your data
admin
boledudb
boledudevice
boledumonitord
boleduuser
config
local
Documents
boledudb.boledud...
boledudb.boledudevice
28 DOCUMENTS
1 INDEXES
Documents
Aggregations
Schema
Explain Plan
Indexes
Validation
FILTER
{ field: 'value' }
OPTIONS
FIND
RESET
ADD DATA
VIEW
Displaying documents 21 - 28 of 28
REFRESH
_id: ObjectId('64bda8f1a352d95e1d4869a9')
device: "kv260_00"
status: "available"
internal_ip: "192.168.1.59"
external_ip: "140.112.207.200"
web_port: "6900"
ssh_port: "5900"
web_passwd: "xGQEQH"
_id: ObjectId('64bda8f1a352d95e1d4869aa')
device: "u50_01"
status: "available"
internal_ip: "192.168.1.11"
external_ip: "140.112.207.200"
web_port: ""
ssh_port: "1100"
web_passwd: ""
user: 0
queue_user: 0
u50_board: 1
tenant: 10
queue_timeout: "00:00:00"
queue_email: Array
batch_count: 0
batch_email: Array
>_MONGOSH


MongoDB Compass - 172.17.0.2:27017/boledudb.boledumonitord
Connect View Collection Help
172.17.0.2:27017
4 DBS 6 COLLECTIONS
FAVORITE
HOST
172.17.0.2:27017
CLUSTER
Standalone
EDITION
MongoDB 6.0.1 Community
My Queries
Databases
Filter your data
admin
boledudb
boledudevice
boledumonitord
boleduuser
config
local
Documents
boledudb.boledum...
boledudb.boledumonitord
190 DOCUMENTS
1 INDEXES
Documents
Aggregations
Schema
Explain Plan
Indexes
Validation
FILTER
{ field: 'value' }
OPTIONS
FIND
RESET
ADD DATA
VIEW
Displaying documents 1 - 20 of 190
REFRESH
_id: ObjectId('62ea478f157da51af0240276')
email: "zslin@media.ee.ntu.edu.tw"
device: "pynq_04"
external_ip_port: "140.112.207.200:20400"
web_passwd: "DWvECl"
timeup: "00:00:00"
rent_time: "01/04/2023 01:31:13"
used_count: 66
job: "pynq"
ssh_passwd: ""
job_list: Object
account: ""
_id: ObjectId('62ea4ab3157da51af0240277')
email: "ystseng@media.ee.ntu.edu.tw"
device: "pynq_18"
external_ip_port: "140.112.207.200:21800"
web_passwd: "NJrzIC"
timeup: "00:00:00"
rent_time: "08/03/2022 18:15:15"
used_count: 1
job: ""
ssh_passwd: ""
job_list: Object
account: ""
>_MONGOSH



manage_dbuser.py

Usage:

python3 manage_dbuser.py add registration.csv

python3 manage_dbuser.py add email username password

python3 manage_dbuser.py del email

(1) 由 registration.csv 加入新使用者帳號到資料庫並自動 email 通知使用者 (abc@gmail.com 其中 abc 會是 username) (2) 手動加入新使用者帳號到資料庫並指定 username 及 password (若要由系統產生 username 及 password，這兩個欄位都指定為@) (3) 刪除資料庫中指定使用者帳號。

registration.csv

registration.csv 檔案範例格式

hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ cat registration.csv

user001@gmail.com

user002@gmail.com

user003@gmail.com

user004@gmail.com

user005@gmail.com

user006@gmail.com

user007@gmail.com

不會加入相同 email 使用者帳號到資料庫

```
hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ python3 manage_dbuser.py add registration.csv
Email: user001@gmail.com is exist
Email: user002@gmail.com is exist
Email: user003@gmail.com is exist
Email: user004@gmail.com is exist
Email: user005@gmail.com is exist
Email: user006@gmail.com is exist
Email: user007@gmail.com is exist
```

start_docker_boledudb.sh

每日管理伺服器 HLS00 於維護時間自動重啟 (reboot) 後會先備份 HLSNAS 的 MongodDB 資料庫目錄到 backupdb 目錄下，再重啟 MongodDB docker 運作並掛載其資料庫讀寫到 HLSNAS 的 MongodDB 資料庫目錄。開機後先等待 NAS (/mnt/LabData)掛載完成及 docker 服務就緒，最多等 5 分鐘；逾時則不備份也不重建容器並結束，避免 MongoDB 在 NAS 尚未掛載時寫到本機的空目錄。

```
#!/bin/bash
DB_DIR=/mnt/LabData/hls00/boledudb
BACKUP_DIR="/opt/labManageKit/backupdb/$(date +"%Y-%m-%d")"

# after boot, wait up to 5 minutes for the NAS mount and the docker daemon
i=0
until mountpoint -q /mnt/LabData && docker info > /dev/null 2>&1; do
  i=$((i + 1))
  if [ "$i" -ge 60 ]; then
    echo "/mnt/LabData or docker is not ready, skip MongoDB backup and restart"
    exit 1
  fi
  sleep 5
done

echo hls00-passwd | sudo -S rm -rf "$BACKUP_DIR"
echo hls00-passwd | sudo -S mkdir "$BACKUP_DIR"
```

```
echo hls00-passwd | sudo -S cp -rf "$DB_DIR" "$BACKUP_DIR"
docker rm -f boledudb
docker run -v "$DB_DIR/":/data/db --name boledudb -d mongo:6.0.1
```

start_monitord.sh

啟動 active_monitord.py 及 monitord.py。

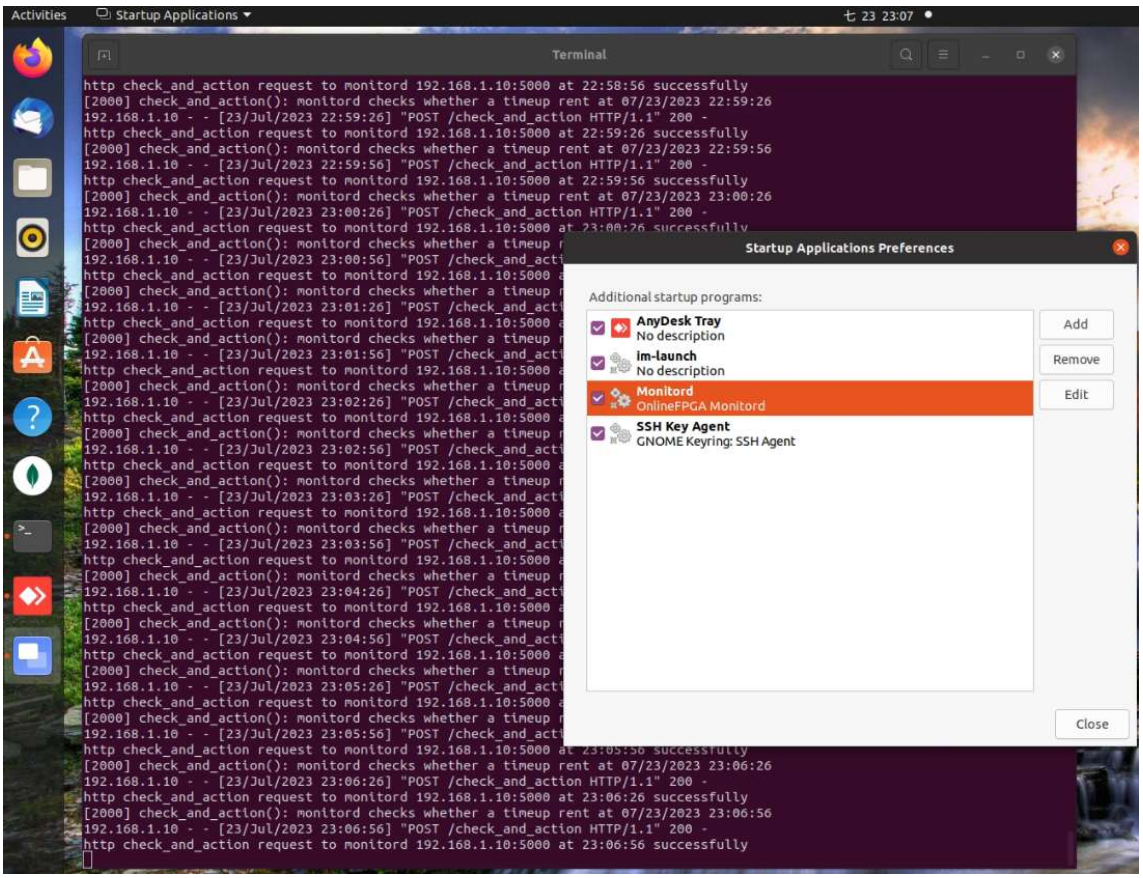
```
#!/bin/bash
pushd /opt/labManageKit/
current_time=$(date +%H:%M)
if [[ "$current_time" > "06:00" ]] && [[ "$current_time" < "07:00" ]]; then
    python3 active_monitord.py run_startup &
else
    python3 active_monitord.py run_routine &
fi
python3 monitord.py
```

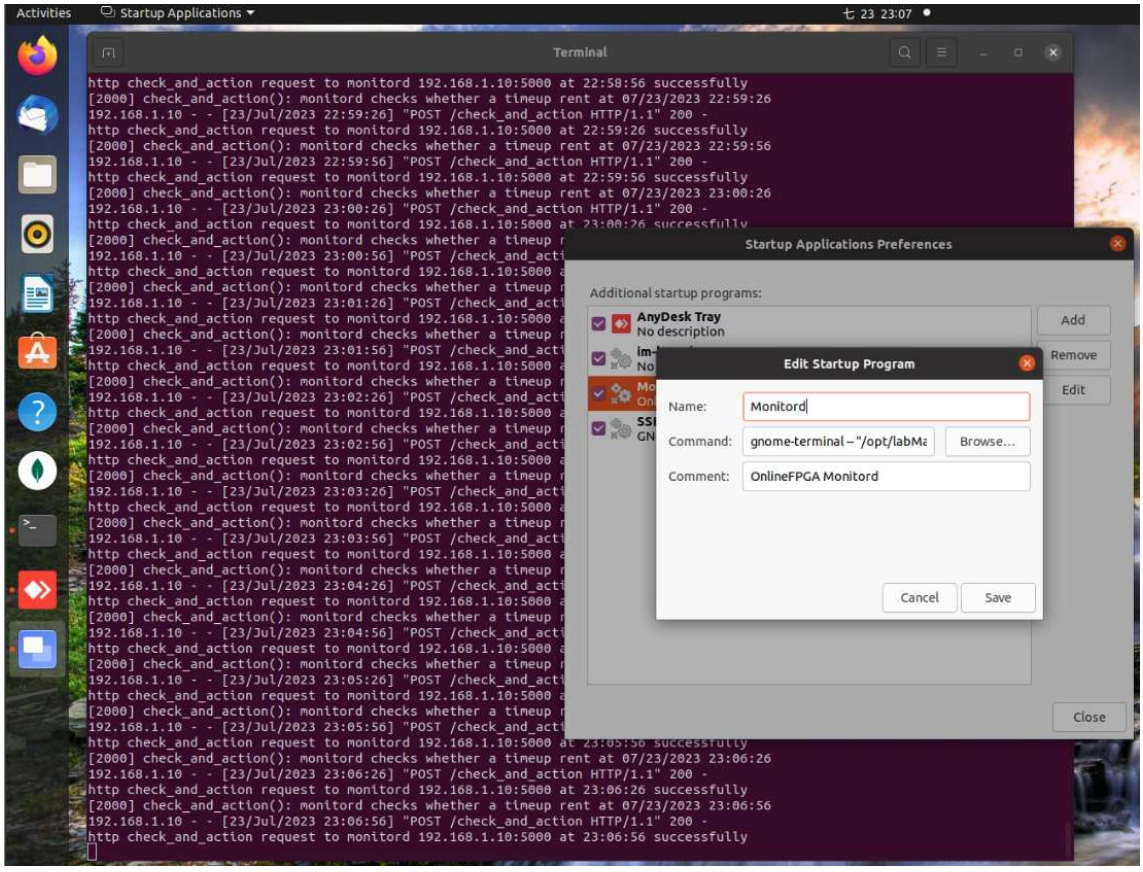
在 Ubuntu 桌面的 Startup Application (每日重啟後自動執行) 新增 Monitord 名稱及其執行 Command 為下

gnome-terminal -- "/opt/labManageKit/start_monitord.sh"

[註] Startup Application 要在桌面登入後才會執行，管理伺服器 HLS00 必須設置 hls00 帳號自動登入，否則重啟後 monitord 不會啟動。設置方式：Settings → Users → Unlock → 開啟 Automatic Login。或編輯 /etc/gdm3/custom.conf，在 [daemon] 下加入：

```
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=hls00
```


Activities
Startup Applications
23 23:07
Terminal
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 22:58:56 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 22:59:26
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 22:59:26] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 22:59:26 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 22:59:56
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 22:59:56] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 22:59:56 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 23:00:26
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 23:00:26] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 23:00:26 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 23:06:26
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 23:06:26] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 23:06:26 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 23:06:56
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 23:06:56] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 23:06:56 successfully
Startup Applications Preferences
Additional startup programs:
AnyDesk Tray
No description
Add
im-launch
No description
Remove
Monitord
OnlineFPGA Monitord
Edit
SSH Key Agent
GNOME Keyring: SSH Agent
Close


Activities
Startup Applications
23 23:07
Terminal
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 22:58:56 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 22:59:26
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 22:59:26] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 22:59:26 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 22:59:56
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 22:59:56] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 22:59:56 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 23:00:26
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 23:00:26] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 23:00:26 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 23:06:26
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 23:06:26] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 23:06:26 successfully
[2000] check_and_action(): monitord checks whether a timeup rent at 07/23/2023 23:06:56
192.168.1.10 - - [23/Jul/2023 23:06:56] "POST /check_and_action HTTP/1.1" 200 -
http check_and_action request to monitord 192.168.1.10:5000 at 23:06:56 successfully
Startup Applications Preferences
Additional startup programs:
AnyDesk Tray
No description
Add
Remove
Edit
Close
Edit Startup Program
Name:
Monitord
Command:
gnome-terminal – "/opt/labM
Browse...
Comment:
OnlineFPGA Monitord
Cancel
Save

stop_monitord.sh

關閉 start_monitord.sh、 active_monitord.py 及 monitord.py。

```
#!/bin/bash
pkill -f start_monitord.sh
pkill -f monitord.py
pkill -f active_monitord.py
```

sync_db.sh

手動備份 HLSNAS 的 MongodDB 資料庫目錄到 backupdb 目錄下。

```
#!/bin/bash
echo hls00-passwd | sudo -S rm -rf "/opt/labManageKit/backupdb/$(date +"%Y-%m-%d")"
echo hls00-passwd | sudo -S mkdir "/opt/labManageKit/backupdb/$(date +"%Y-%m-%d")"
echo hls00-passwd | sudo -S cp -rf /mnt/LabData/hls00/boledudb
"/opt/labManageKit/backupdb/$(date +"%Y-%m-%d")"
echo "synchronize nfs boledudb to /opt/labManageKit/backupdb/$(date +"%Y-%m-%d")"
```

sync_hlsclient.sh

手動同步 (鏡像)管理伺服器 HLS00 的 config.py、manage_user.py、job_grabber.py 及 u50_tenant_util.py 到 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器。

```
#!/bin/bash
sshpass -p "hls01-passwd" scp -P 1100 -o StrictHostKeyChecking=no ./config.py
hls01@192.168.1.11:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls01-passwd" scp -P 1100 -o StrictHostKeyChecking=no ./manage_user.py
hls01@192.168.1.11:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls01-passwd" scp -P 1100 -o StrictHostKeyChecking=no ./job_grabber.py
hls01@192.168.1.11:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls01-passwd" scp -P 1100 -o StrictHostKeyChecking=no ./u50_tenant_util.py
hls01@192.168.1.11:/opt/labManageKit/

sshpass -p "hls02-passwd" scp -P 1200 -o StrictHostKeyChecking=no ./config.py
hls02@192.168.1.12:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls02-passwd" scp -P 1200 -o StrictHostKeyChecking=no ./manage_user.py
```

```
hls02@192.168.1.12:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls02-passwd" scp -P 1200 -o StrictHostKeyChecking=no ./job_grabber.py
hls02@192.168.1.12:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls02-passwd" scp -P 1200 -o StrictHostKeyChecking=no ./u50_tenant_util.py
hls02@192.168.1.12:/opt/labManageKit/

sshpass -p "hls03-passwd" scp -P 1300 -o StrictHostKeyChecking=no ./config.py
hls03@192.168.1.13:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls03-passwd" scp -P 1300 -o StrictHostKeyChecking=no ./manage_user.py
hls03@192.168.1.13:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls03-passwd" scp -P 1300 -o StrictHostKeyChecking=no ./job_grabber.py
hls03@192.168.1.13:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls03-passwd" scp -P 1300 -o StrictHostKeyChecking=no ./u50_tenant_util.py
hls03@192.168.1.13:/opt/labManageKit/

sshpass -p "hls04-passwd" scp -P 1400 -o StrictHostKeyChecking=no ./config.py
hls04@192.168.1.14:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls04-passwd" scp -P 1400 -o StrictHostKeyChecking=no ./manage_user.py
hls04@192.168.1.14:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls04-passwd" scp -P 1400 -o StrictHostKeyChecking=no ./job_grabber.py
hls04@192.168.1.14:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls04-passwd" scp -P 1400 -o StrictHostKeyChecking=no ./u50_tenant_util.py
hls04@192.168.1.14:/opt/labManageKit/

sshpass -p "hls05-passwd" scp -P 1500 -o StrictHostKeyChecking=no ./config.py
hls05@192.168.1.15:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls05-passwd" scp -P 1500 -o StrictHostKeyChecking=no ./manage_user.py
hls05@192.168.1.15:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls05-passwd" scp -P 1500 -o StrictHostKeyChecking=no ./job_grabber.py
hls05@192.168.1.15:/opt/labManageKit/
sshpass -p "hls05-passwd" scp -P 1500 -o StrictHostKeyChecking=no ./u50_tenant_util.py
hls05@192.168.1.15:/opt/labManageKit/

echo "synchronize config.py manage_user.py job_grabber.py u50_tenant_util.py to HLS01~HLS05
clients"
```

sync_onlinefpga.sh

手動同步(鏡像)管理伺服器編譯 HLS00 的 config.pyc 及 onlinefpga.pyc 到 HLS00 的 /home/ boleduuser。

```
#!/bin/bash
[ -f /home/boleduuser/onlinefpga.pyc ] && echo hls00-passwd | sudo -S chattr -i
/home/boleduuser/onlinefpga.pyc
echo hls00-passwd | sudo -S cp -f __pycache__/onlinefpga.cpython-38.pyc
/home/boleduuser/onlinefpga.pyc
echo hls00-passwd | sudo -S chattr +i /home/boleduuser/onlinefpga.pyc

[ -f /home/boleduuser/config.pyc ] && echo hls00-passwd | sudo -S chattr -i
/home/boleduuser/config.pyc
echo hls00-passwd | sudo -S cp -f __pycache__/config.cpython-38.pyc /home/boleduuser/config.pyc
echo hls00-passwd | sudo -S chattr +i /home/boleduuser/config.pyc
echo "synchronize config.pyc onlinefpga.pyc to OnlineFPGA boleduuser"
```

[註] 腳本中的 cpython-38 需依 Python 版本修改（Ubuntu 20.04 為 cpython-38、22.04 為 cpython-310、24.04 為 cpython-312）。

u50_rented.log

HLS01~HLS05 FPGA 伺服器租用紀錄檔案

```
hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ cat u50_rented.log
2023/05/01 18:30:07 user01@example.com returned u50_05
2023/05/01 19:23:15 user01@example.com rented u50_05
2023/05/01 19:27:07 user02@example.com returned u50_04
2023/05/01 19:28:37 user04@example.com returned u50_01
2023/05/01 20:12:07 user03@example.com returned u50_02
2023/05/01 20:43:37 user01@example.com returned u50_05
2023/05/01 20:44:17 user01@example.com rented u50_05
2023/05/01 21:53:34 user05@example.com rented u50_04
2023/05/01 23:53:37 user05@example.com returned u50_04
2023/05/02 00:44:37 user01@example.com returned u50_05
2023/05/02 01:26:27 user04@example.com rented u50_01
2023/05/02 03:26:37 user04@example.com returned u50_01
2023/05/02 10:14:41 user01@example.com rented u50_05
2023/05/02 12:31:21 user03@example.com rented u50_02
2023/05/02 13:52:08 user03@example.com returned u50_02
2023/05/02 13:52:24 user06@example.com rented u50_02
```

2023/05/02 14:03:08 user06@example.com returned u50_02

2023/05/02 14:09:01 user06@example.com rented u50_02

2023/05/02 14:15:08 user01@example.com returned u50_05

u50_tenant_util.py

Usage:

python3 u50_tenant_util.py list

python3 u50_tenant_util.py checkdb

python3 u50_tenant_util.py del all

python3 u50_tenant_util.py del account

python3 u50_tenant_util.py deldb all

python3 u50_tenant_util.py deldb account

通常學期間/特定專案開啟時，使用者帳號可以自行選用 FPGA 伺服器綁定一個 u50 專案帳號進行專案開發。學期結束/特定專案結束時，管理者需要移除 (清理專案空間) HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上的 u50 專案帳號、對應目錄及管理伺服器 HLS00 資料庫中使用者的 u50 綁定紀錄。

[註] 當使用者因為綁定 HLS 伺服器上租戶過多想換到其它伺服器時，可以請使用者先備份對應目錄資料後，管理者再移除使用者的 u50 專案帳號、對應目錄及 u50 綁定紀錄，使用者就可以再自行重新綁定 HLS 伺服器。

(1) 在管理伺服器 HLS00 上查詢 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上 u50 專案帳號。

hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ python3 u50_tenant_util.py list

Tenants on HLS01:

01.AkkCVf change: 2023-05-31

01.bGDTSb change: 2023-07-17

01.FCGVkq change: 2023-06-19

01.LcgIIk change: 2023-06-19

01.lLoigk change: 2023-05-05

01.qPVONe change: 2023-03-01

01.uLUmgf change: 2023-03-13

01.UVaSGq change: 2023-03-02

01.vdIIxb change: 2023-04-21

01.WgObbL change: 2023-04-14

Total tenants: 10

Tenants on HLS02:

02.CtINEm change: 2023-06-30

02.haPdXX change: 2023-04-09

02.hfmvLJ change: 2023-03-15

02.tObflU change: 2023-06-08

02.umMPgI change: 2023-03-01

02.UOSboq change: 2023-03-01

02.Yhjyyx change: 2023-06-13

Total tenants: 7

Tenants on HLS03:

03.aGBUtS change: 2023-04-05

03.bgfGRL change: 2023-02-11

03.bMXnEl change: 2023-07-01

03.mWmKsg change: 2023-03-10

03.PfHpnM change: 2023-06-17

03.WuhVDx change: 2023-03-01

03.XKrbAd change: 2023-05-30

03.yZgWCq change: 2023-03-26

Total tenants: 8

Tenants on HLS04:

04.BGiZll change: 2023-04-20

04.fFRbPc change: 2023-07-20

04.HPOmGn change: 2023-07-01

04.lmEKsL change: 2023-02-26

04.PLzbXg change: 2023-02-19

04.vNnORG change: 2023-05-25

04.xUgUSn change: 2023-04-01

Total tenants: 7

Tenants on HLS05:

05.emNXsF change: 2023-04-30

05.ftEZAn change: 2023-03-21

05.iGIKEv change: 2023-03-30

05.JQoMCD change: 2023-06-21

Total tenants: 4

(2) 在管理伺服器 HLS00 上檢查是否有不一致的使用者 u50 綁定紀錄。

hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ python3 u50_tenant_util.py checkdb

Tenants on HLS01 not in monitord:

Total unknown tenants: 0

Tenants on HLS02 not in monitord:

Total unknown tenants: 0

Tenants on HLS03 not in monitord:

Total unknown tenants: 0

Tenants on HLS04 not in monitord:

Total unknown tenants: 0

Tenants on HLS05 not in monitord:

Total unknown tenants: 0

(3) 各別在 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上刪除所有的 u50 專案帳號及對應目錄。

hls01@HLS01:/opt/labManageKit$ python3 u50_tenant_util.py del all

Del tenants on HLS01:

01.AkkCVf change: 2023-05-31

01.bGDTSb change: 2023-07-17

01.FCGVkq change: 2023-06-19

01.Lcgllk change: 2023-06-19

01.lLoigk change: 2023-05-05

01.qPVONe change: 2023-03-01

01.uLUmgf change: 2023-03-13

01.UVaSGq change: 2023-03-02

01.vdIIxb change: 2023-04-21

01.WgObbL change: 2023-04-14

please confirm to del above tenants? (y/n)

>>

hls02@HLS02:/opt/labManageKit$ python3 u50_tenant_util.py del all

Del tenants on HLS02:

02.CtINEm change: 2023-06-30

02.haPdXX change: 2023-04-09

02.hfmvLJ change: 2023-03-15

02.tObflU change: 2023-06-08

02.umMPgI change: 2023-03-01

02.UOSboq change: 2023-03-01

02.Yhjyyx change: 2023-06-13

please confirm to del above tenants? (y/n)

(4) 各別在 HLS01~HLS05 FPGA 伺服器上刪除指定的 u50 專案帳號及對應目錄。

(5) 在管理伺服器 HLS00 上刪除所有的使用者 u50 綁定紀錄。

hls00@HLS00:/opt/labManageKit$ python3 u50_tenant_util.py deldb all

01.AkkCVf

01.FCGVkq

01.uLUmgf

01.UVaSGq

01.qPVONe

01.LcgIIk

01.bGDTSb

01.WgObbL

01.vdIIxb

01.lLoigk

02.haPdXX

02.hfmvLJ

02.umMPgl

02.CtINEm

02.tObflU

02.UOSboq

02.Yhjyyx

03.bgfGRL

03.mWmKsg

03.yZgWCq

03.WuhVDx

03.aGBUtS

03.XKrbAd

03.bMXnEl

03.PfHpnM

04.vNnORG

04.PLzbXg

04.HPOmGn

04.xUgUSn

04.lmEKsL

04.fFRbPc

04.BGiZll

05.ftEZAn

05.iGIKEv

05.emNXsF

05.JQoMCD

please confirm to deldb all? (y/n)

>>

(6) 在管理伺服器 HLS00 上刪除指定的使用者 u50 綁定紀錄。

[註] 執行刪除所有的 u50 專案帳號及對應目錄時，如果專案檔案數多通常會需較多時間等待請不要中斷執行。完成後可以透過檢查/etc/passwd 內容來確認 u50 專案帳號是否有由該伺服器上移除，若已移除在/etc/passwd 裡是找不到該帳號字串，例如在 HLS03 FPGA 伺服器可執行 grep 03. /etc/passwd 來確認是否還有未移除專案帳號。

utility/cleandb.sh

自動清理 /opt/labManageKit/backupdb/ 中較舊的備份目錄，只保留名稱為日期的最新 27 個，避免備份佔滿 NAS 空間。腳本中 KEEP_BACKUPS=28，實際保留數為 KEEP_BACKUPS-1，即 27 個。

```
#!/bin/bash
KEEP_BACKUPS=28

BACKUP_DIRS=(
  "/opt/labManageKit/backupdb"
)

for BACKUP_PATH in "${BACKUP_DIRS[@]}"; do
  if [ -d "$BACKUP_PATH" ]; then
    cd "$BACKUP_PATH" || exit 1
    dirs=$(ls -1d [0-9]* | sort | head -n -$((KEEP_BACKUPS - 1)))
    if [ -n "$dirs" ]; then
      for dir in $dirs; do
        echo "Deleting $BACKUP_PATH/$dir"
        echo hls00-passwd | sudo -S rm -rf "$dir"
      done
    else
      echo "No backups to delete in $BACKUP_PATH"
    fi
```

```
  else
    echo "Directory $BACKUP_PATH not found, skipping..."
  fi
done
```

使用情境：備份目錄數量過多、磁碟空間不足時，在管理伺服器 HLS00 手動執行：

```
hls00@HLS00:/opt/labManageKit/utility$ ./cleandb.sh
```

有超過保留數的舊備份時，每刪除一個目錄會印出 Deleting 路徑/日期目錄；沒有需要刪除的備份時印出 No backups to delete in 路徑；備份路徑不存在時印出 Directory 路徑 not found, skipping...。清理後只剩最新 27 個日期目錄，例如 2026-10-26 查詢 backupdb/ 的結果：

```
hls00@HLS00:/opt/labManageKit/backupdb$ ls
2026-09-30  2026-10-03  2026-10-06  2026-10-09  2026-10-12  2026-10-15  2026-10-18  2026-10-21
2026-10-24
2026-10-01  2026-10-04  2026-10-07  2026-10-10  2026-10-13  2026-10-16  2026-10-19  2026-10-22
2026-10-25
2026-10-02  2026-10-05  2026-10-08  2026-10-11  2026-10-14  2026-10-17  2026-10-20  2026-10-23
2026-10-26
```

[註] (1) 腳本中的 sudo 密碼 hls00-passwd 需改為 HLS00 實際的 sudo 密碼。(2) BACKUP_DIRS 需與 start_docker_boledudb.sh / sync_db.sh 實際寫入的備份目錄一致，可用 ls -ld /opt/labManageKit/backupdb 確認 /opt/labManageKit/backupdb 是否指向 /mnt/LabData/hls00/backupdb。(3) 只會刪除名稱以數字開頭的目錄，其他名稱的目錄 (例如修復資料庫前手動保留的 before_repair) 不會被清理，需手動移除。(4) 每日 06:20 自動執行，早於 06:25 的管理伺服器重啟，在 hls00 使用者的 crontab (crontab -e，不加 sudo) 設定如下：

```
# m h  dom mon dow   command
20 6 * * * /opt/labManageKit/utility/cleandb.sh
25 6 * * * echo hls00-passwd | sudo -S reboot
```

utility/check_ssh_connection.sh

用來查詢 /var/log/auth.log 最近 500 行 (可加參數指定行數，例如 ./check_ssh_connection.sh 2000) 的 SSH 登入成功 (Accepted)、失敗 (Failed / Invalid user) 及 session 開關紀錄 (看是否有異常 SSH 連線行為，下例 IP 為範例)

```
hls00@HLS00:/opt/labManageKit/utility$ ./check_ssh_connection.sh
Jul 23 00:30:11 HLS00 sshd[16740]: Accepted password for boledupynq from 203.0.113.5 port 51514 ssh2
```

Jul 23 00:35:02 HLS00 sshd[16746]: pam_unix(sshd:session): session closed for user boledupynq

Jul 23 00:36:26 HLS00 sshd[16777]: pam_unix(sshd:session): session closed for user boledupynq

Jul 23 02:30:55 HLS00 sshd[41248]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boledupynq by (uid=0)

Jul 23 02:30:55 HLS00 sshd[41250]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boledupynq by (uid=0)

Jul 23 06:25:01 HLS00 sshd[41248]: pam_unix(sshd:session): session closed for user boledupynq

Jul 23 06:25:01 HLS00 sshd[41250]: pam_unix(sshd:session): session closed for user boledupynq

Jul 23 12:10:58 HLS00 sshd[7483]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boledupynq by (uid=0)

Jul 23 12:10:58 HLS00 sshd[7486]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boledupynq by (uid=0)

Jul 23 12:48:08 HLS00 sshd[8274]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boleduuser by (uid=0)

Jul 23 12:48:08 HLS00 sshd[8282]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boleduuser by (uid=0)

Jul 23 12:48:35 HLS00 sshd[8501]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hls00 by (uid=0)

Jul 23 12:48:36 HLS00 sshd[8507]: pam_unix(sshd:session): session opened for user hls00 by (uid=0)

Jul 23 14:26:40 HLS00 sshd[10210]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boledupynq by (uid=0)

Jul 23 14:26:40 HLS00 sshd[10218]: pam_unix(sshd:session): session opened for user boledupynq by (uid=0)

Jul 23 14:59:54 HLS00 sshd[8282]: pam_unix(sshd:session): session closed for user boleduuser

Jul 23 15:02:05 HLS00 sshd[8507]: pam_unix(sshd:session): session closed for user hls00

Jul 23 15:08:33 HLS00 sshd[7483]: pam_unix(sshd:session): session closed for user boledupynq

Jul 23 15:20:12 HLS00 sshd[8620]: Failed password for boleduuser from 198.51.100.7 port 40022 ssh2

Jul 23 15:20:15 HLS00 sshd[8622]: Invalid user admin from 198.51.100.7 port 40030

utility/list_subdir_size.sh

用來查詢特定目錄下所有子目錄的使用空間 (看是否有異常的資料庫備份)

hls00@HLS00:/opt/labManageKit/utility$ ./list_subdir_size.sh

Input parent dir of subdirs to calculate size :

/opt/labManageKit/backupdb

[sudo] password for hls00:

502M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-23

506M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-21

506M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-22

507M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-17

507M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-18

507M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-19

507M /opt/labManageKit/backupdb/2023-07-20

3.5G /opt/labManageKit/backupdb

4. Troubleshooting

MongoDB 無法啟動 (HLS00 非正常斷電後)

管理伺服器 HLS00 非正常斷電/關機後重開機，MongoDB 資料庫目錄 /mnt/LabData/hls00/boledudb/ 殘留鎖定狀態，boledudb 容器無法正常啟動，OnlineFPGA 連不到資料庫，使用者登入失敗。

(1) 確認狀況：

docker ps -a

docker logs boledudb

boledudb 容器若 Exited 或日誌顯示資料庫無法開啟，繼續下列步驟。

(2) 修復前先保留一份資料 (修復會修改目錄裡資料)。

start_docker_boledudb.sh 已先備份到 backupdb/ 的當日目錄 (同日備份會被覆蓋，內容可能已是鎖定狀態的資料；前一日的備份仍保留)。額外保留一份：

sudo cp -a /mnt/LabData/hls00/boledudb /opt/labManageKit/backupdb/before_repair

確認修復後正常，可再刪除 before_repair 目錄。

(3) 執行修復腳本 fix_mongodb.sh (先 cd /opt/labManageKit/utility，並 sudo chmod +x *.sh)：

./fix_mongodb.sh

../start_docker_boledudb.sh

docker ps

(4) 確認服務恢復：

docker ps 應顯示 boledudb 為 Up，可重新登入。